

搞点学术：宏观因子支配下的资产配置

原创 想有钱耶夫司基 想有钱耶夫司基 2024年11月29日 13:36 上海

点击上方蓝字 关注我们



——《破产姐妹》

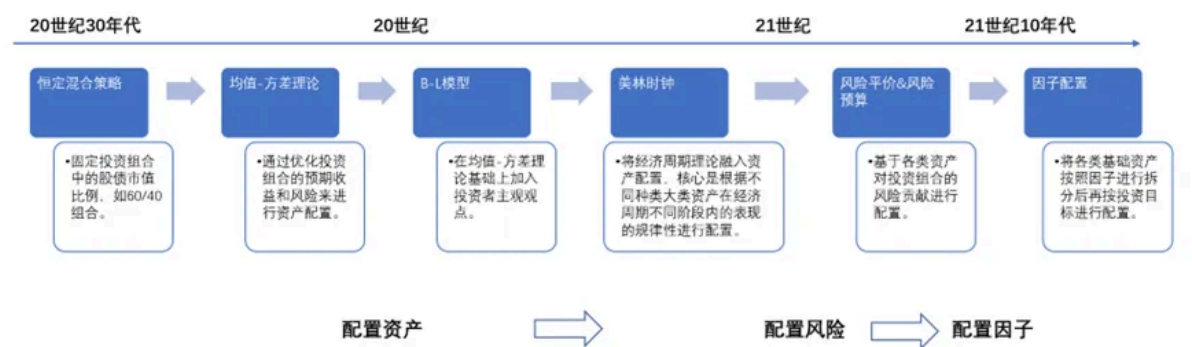
随着金融市场的不断演进和全球化的加深，投资者们日益认识到宏观经济因素在资产配置中的关键作用。然而，如何有效地运用这些宏观风险因素来进行资产配置，却是一个既复杂又至关重要的问

题。为此，本文构造了涵盖经济增长、通胀、利率、信用、汇率和流动性六大风险的宏观因子体系，旨在探讨如何利用宏观经济数据构建有效的宏观因子，为大类资产配置提供科学依据。

一、大类资产配置演进

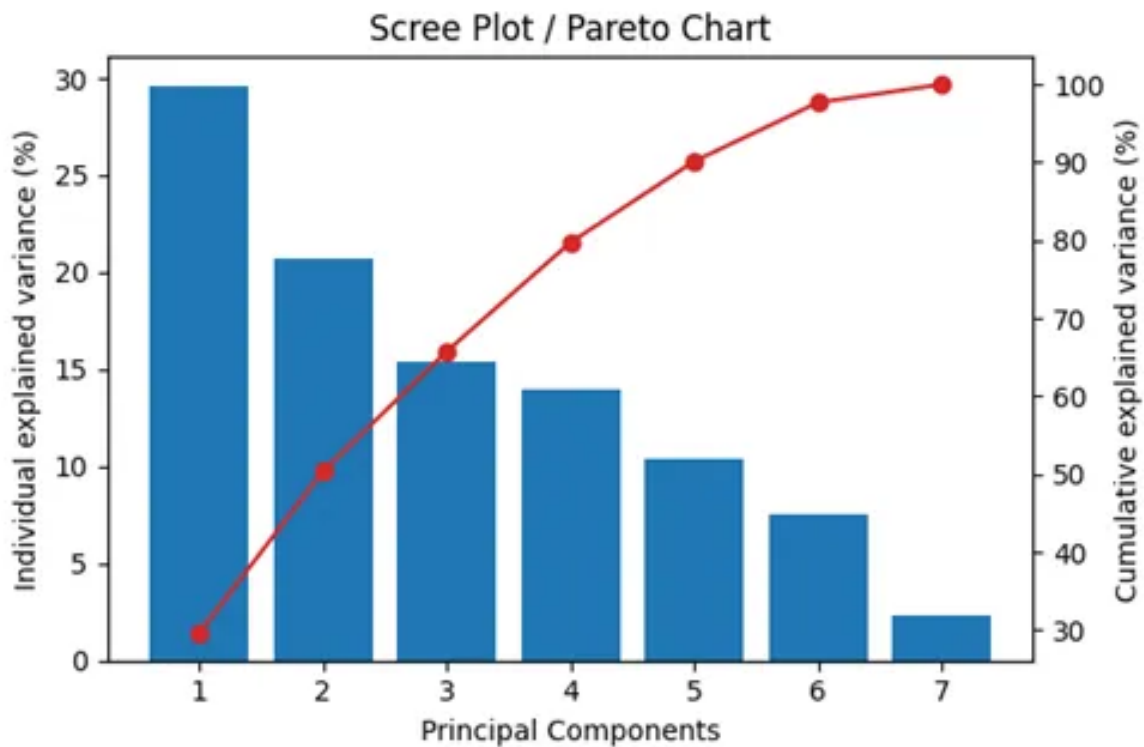
大类资产配置是投资组合收益的重要来源，一直以来都是业界和学术界的研究热点。自从Markowitz（1952）的均值-方差（MVO）模型将资产配置推向量化时代以来，**大类资产配置模型理论经历了三个阶段：资产配置、风险配置和因子配置**，推动着资产配置投资实践不断向前发展。

近年来，资产配置逐步将目光聚焦于已在量化选股上大获成功的多因子模型之上。基于因子的配置模型认为构建投资组合的关键在于从底层的驱动因子出发而非从资产本身出发。业界和学术界对此也做出了诸多尝试（e.g., Greenberg et al.(2016)、Fergis et al.（2019）），我们也在本篇报告中尝试利用因子配置的思想来对大类资产进行配置。

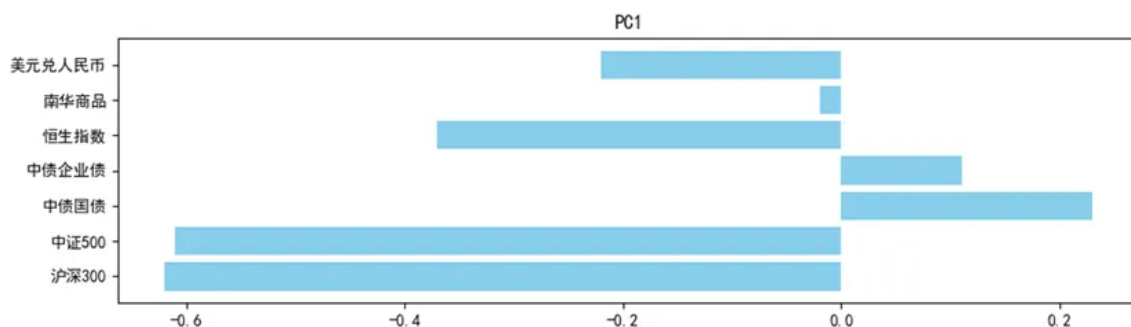


二、资产降维与主成分分析

主成分分析（PCA）是一种统计方法，可以帮助我们找出影响多个变量的主要因素。在这里，我们将使用PCA来分析沪深300、中证500、国债、企业债、南华商品、沪金和布伦特原油这7种资产的价格波动，时间跨度为2014年6月30日至2024年6月28日。



通过PCA分析，我们发现前六个主要因素共解释了98%的价格波动。这意味着我们只需要关注这六个宏观因子就可以覆盖大部分的价格变化。接下来，根据主成分在各个资产上的载荷大小及方向关系，对其进行经济学含义的解读。我们以第1主成分为例，发现第1主成分在股票上的载荷较大，且与在债券上的载荷方向相反，对应于经济增长风险。



第2主成分在债券上的载荷较大，对应于利率风险。**第3主成分**在商品上的载荷较大，且与在A股上的载荷方向相反，对应通胀风险。**第4主成分**在美元兑人民币上的载荷较大，且与在商品上的载荷方向相反，对应汇率（美元）风险。**第5主成分**较难根据载荷大小和方向判断出对应的宏观风险；**第6主成分**在国债和企业债上的载荷较大、且方向相反，对应信用风险（信用利差）。第7主成分在沪深300和中证500上的载荷方向相反，由于大盘股和小盘股受流动性的影响不同，可以对应流动性风险。

三、选取合适的因子

根据PCA的结果，我们可以确定以下六个主要的宏观风险因子：经济增长、通胀、利率、汇率、信用和流动性。其中，有些因子有直接对应的经济指标，如利率因子、信用因子和汇率因子：

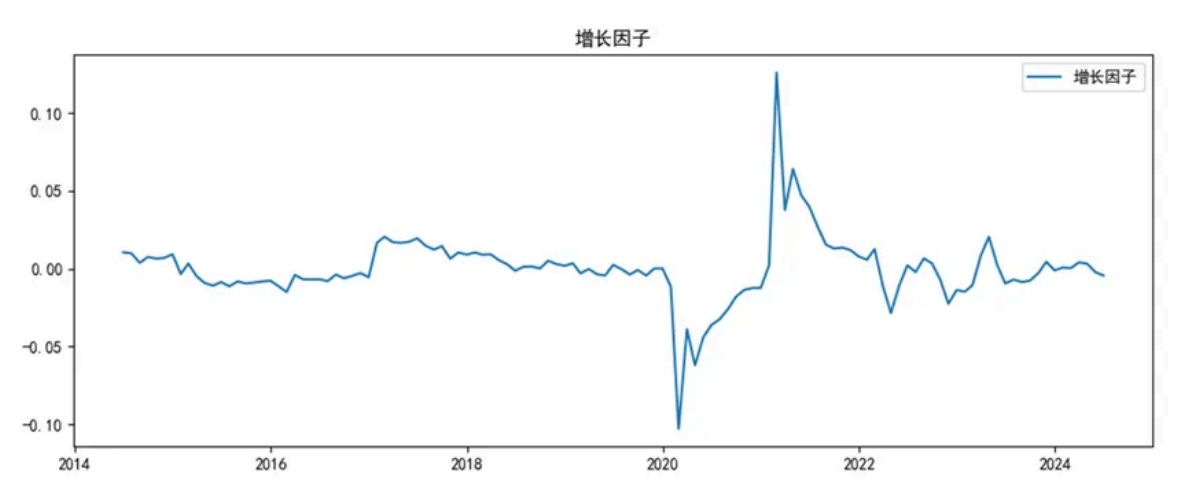
利率因子：可以用国债收益率来表示。

信用因子：可以用中期票据和国开债收益率的差值来表示。

汇率因子：可以直接用美元指数来表示。

宏观因子	构造方法
增长因子	PMI 同比差分、固定资产投资完成额同比、社会消费品零售总额同比、进出口金额同比四个指标波动率倒数加权
通胀因子	CPI同比、PPI同比波动率倒数加权
利率因子	10年期国债收益率
信用因子	3年中债-企业债AA指数(总值财富)收益率 -3年期国债收益率
汇率因子	美元指数
流动性因子	M2同比-社融同比

本文以增长因子为例，其原始宏观指标走势如下：



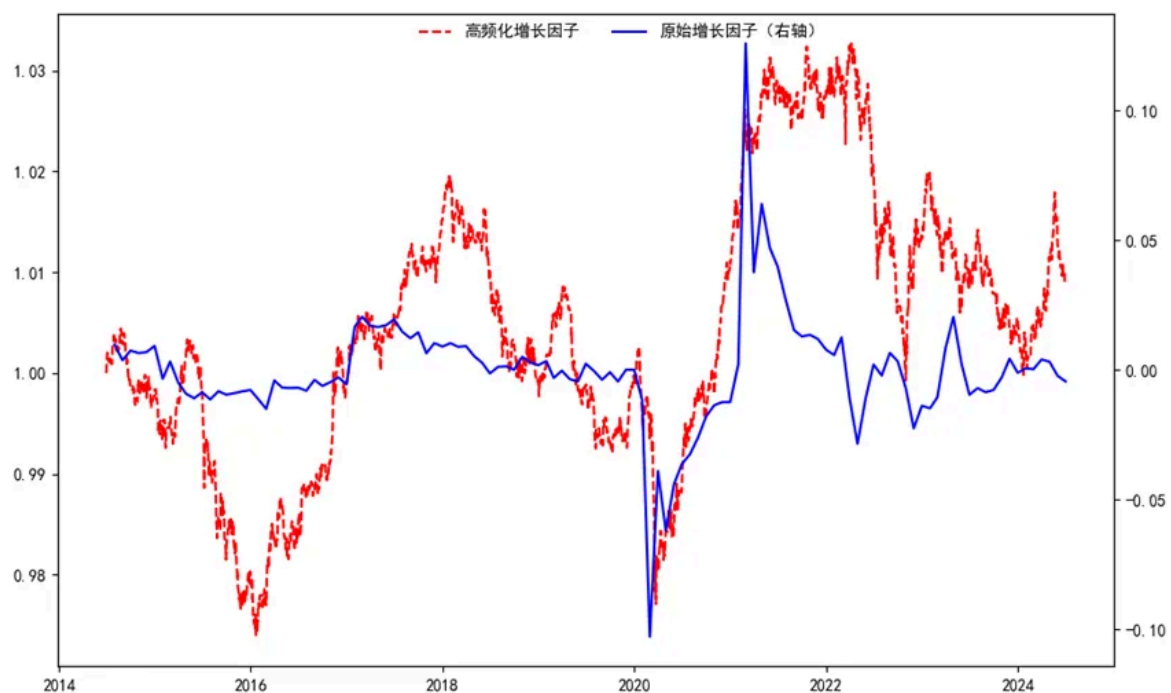
四、构建高频宏观因子

为了更准确地反映市场变化，我们需要构建高频版的宏观因子。这里以周频为例，通过多变量回归分析来确定每个因子的权重，并将其转化为环比收益率序列。

1、原始宏观因子与高频化因子

原始宏观因子		高频化因子
增长因子	PMI 同比差分、固定资产投资完成额同比、社会消费品零售总额同比、进出口金额同比四个指标波动率倒数加权	恒生指数、CRB工业原料指数、南华铜、房地产开发行业指数加权
通胀因子	CPI同比、PPI同比波动率倒数加权	猪肉价格、布伦特原油、普钢螺纹加权
利率因子	10年期国债收益率	中债国债总净价指数（相反数）
信用因子	3年中债-企业债AA指数(总值财富)收益率-3年期国债收益率	中债-企业债AA指数(3-5年财富)-中债-3-5年国开行债券指数(总值财富（去趋势、相反数）
汇率因子	美元指数	美元指数
流动性因子	M2同比-社融同比	申万大盘市盈率、申万小盘市盈率加权

本文以增长因子为例，以猪肉价格、布伦特原油和普钢螺纹3个资产的对数同比序列为自变量，对原始增长因子进行回归，根据回归权重得到了高频化因子的环比序列走势如下，可以发现高频化后的因子大体复制了原始因子的走势。



2、宏观因子之间的相关性

我们还需要检查这些因子之间是否存在共线性问题。

	增长因子	通胀因子	利率因子	信用因子	汇率因子	流动性因子
增长因子	1	0.13	0.16	-0.11	-0.14	0.02
通胀因子	0.13	1	0.06	-0.08	-0.05	0.05
利率因子	0.16	0.06	1	-0.62	0.06	0.03
信用因子	-0.11	-0.08	-0.62	1	-0.04	-0.01
汇率因子	-0.14	-0.05	0.06	-0.04	1	-0.02
流动性因子	0.02	0.05	0.03	-0.01	-0.02	1

VIF:

Variable	增长因子	通胀因子	利率因子	信用因子	汇率因子	流动性因子
VIF	1.06	1.03	1.62	1.6	1.03	1

通过计算相关系数和方差膨胀系数（VIF），我们发现六个宏观因子之间的相关性并不高，不存在明显的共线性问题。

3、因子暴露

我们选取了股票（沪深300、中证500、中证1000）、债券（中债国债）、商品（黄金）、外汇（美元指数）等资产，使用Lasso回归分析各因子对这些资产的影响。结果显示：

	增长因子	通胀因子	利率因子	信用因子	汇率因子	流动性因子	R2
沪深300	9.0464	-0.0574	0.0936	0.0000	0.0537	0.0259	0.3997
中证500	9.0761	-0.0710	0.0000	-0.0723	0.0700	0.4926	0.4755
中证1000	8.7597	-0.1085	0.0000	-0.1502	0.0155	0.6634	0.4999
中债国债	0.0000	0.0000	-0.9170	0.0000	0.0000	0.0000	0.9894
黄金	0.2616	0.0916	-0.7896	0.0000	-0.1117	-0.0109	0.0425
美元指数	0.0000	-0.0041	0.0000	0.0000	0.9582	0.0005	0.9365

对于**股票类资产**，增长和流动性是主要的驱动因素。沪深300对增长因子有较高的正向暴露，而中证500和中证1000对流动性因子的正向暴露更高。对于**债券类资产**，利率是主要的驱动因素。**黄金**主要受到利率因子的驱动作用。对于**美元资产**，汇率因子是主要的驱动因素。

五、输出宏观观点

更新频率：季度更新，根据上一季度对应有暴露的因子正负向调整观点。

(1) 股票类资产：鉴于沪深300对增长因子有较高的正向暴露，如果未来经济增长预期向好，我们看好大盘股的表现。同时，考虑到中证500和中证1000对流动性因子的正向暴露更高，如果宏观流动性趋松，我们预期中小盘股将有较好的表现。

(2) 债券类资产：由于债券类资产对利率因子呈负向暴露，如果预计利率将下降，我们看好债券资产的表现。

(3) 商品类资产：由于利率因子是商品类资产的主要驱动力，如果预计利率和汇率因子将下降，我们预期黄金价格将上涨。

(4) **美元资产**：考虑到美元资产受汇率因子的驱动，如果预计美元相对于其他货币将升值，则看好美元资产的表现，反之亦然。

2024年三季度宏观观点

大类资产配置观点 截止日 (2024-09-30)						
宏观因子	股票	股票	股票	债券	商品	外汇
对应指数	沪深300	中证1000	中证500	中债-国债综合指数(总值财富)	黄金	美元指数
经济增长	-	-	-	/	-	/
通胀	+	+	+	/	-	+
流动性	-	-	-	/	+	-
信用利差	/	/	/	/	/	/
利率	-	/	/	+	+	/
汇率	-	-	-	/	+	-
结论	看空	看空	看空	看多	看多	看空

六、基于宏观风险因子平价的组合业绩



基于上述配置框架，以场内ETF为底层标的，近3年回测效果如下

调仓频率：季度

基于上述配置框架，以场内ETF为底层标的，2024年以来回测效果如下：累计收益10.24%，年化收益率11.24%，最大回撤1.11%，年化夏普比2.8707。



近3年回测效果如下：年化收益率7.01%，最大回撤控制在2%以内，年化夏普比1.4711。



免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
市场有风险，投资需谨慎。

End

长按识别二维码
关注我们！

既见君子，云胡不夷





